Tranig Studio

הסבר על הקבצים train_deeplab.py ו-run_deeplab.py

מה הם? שני סקריפטים שהתוכנה יוצרת בלחיצה על `Create Environment & Folders`.
`train_deeplab.py` מאמן מודל, ו-`run_deeplab.py` מריץ מודל מאומן על תמונה. אפשר לפתוח אותם בעורך של Vision Studio, לשנות את ההגדרות בראש הקובץ, לשמור (`Save Code`) ולהריץ (`Run ...`).

החלק המשותף לשני הקבצים

חלק	מה הוא עושה
`import ...`	טוען את הספריות (PyTorch, NumPy, Pillow). אם הן חסרות – מודפסת הודעה ללחוץ על Install Requirements.
`MEAN / STD`	ערכי נרמול הצבעים שהמודל המאומן מראש מצפה להם. לא לשנות.
`build_model()`	בונה את DeepLabV3 (ResNet-50 או MobileNetV3) ומחליף את השכבה האחרונה כך שתתאים למספר הסוגים שלך.
`to_input()`	מקטין את התמונה ל-`IMG_SIZE` והופך אותה למספרים שהמודל מקבל.
`load_trained()`	טוען מודל מאומן מקובץ `.pth`, כולל שמות הסוגים והגודל שבו אומן.
`predict()`	מריץ את המודל על תמונה ומחזיר לכל פיקסל את מספר הסוג. פיקסל שהביטחון בו נמוך מ-`CONF` נחשב רקע.

train_deeplab.py – אימון

ההגדרות בראש הקובץ – כאן משנים

```
DATASET_DIR = 'my_dataset'          # folder with images/ masks/ classes.txt
ARCH = 'DeepLabV3 ResNet-50'        # or 'DeepLabV3 MobileNetV3'
EPOCHS = 50                         # passes over all the data
BATCH = 2                           # images per step (min 2)
LR = 0.005                          # learning rate
OUT_PATH = 'model.pth'              # where the trained model is saved
CLASSES = []                        # empty = read classes.txt
IMG_SIZE = 512                      # training image size
```

הגדרה	הסבר והמלצה
`DATASET_DIR`	תיקיית הנתונים. לאימון על חלוקה: `'my_dataset/split/train'` .
`ARCH`	ResNet-50 – מדויק יותר. MobileNetV3 – מהיר וחסכוני בזיכרון.
`EPOCHS`	יותר = לומד יותר, אבל לוקח זמן. התחל ב-30–50 ובדוק את התוצאה.
`BATCH`	ב-RTX 2080 עם ResNet-50 – להשאיר 2. עם MobileNetV3 אפשר 4–8.
`LR`	מומלץ להשאיר. אם ה-loss קופץ או הופך ל-`nan` – להקטין ל-`0.001` .
`CLASSES`	להשאיר ריק – הסוגים נקראים מ-`classes.txt` .
`IMG_SIZE`	אובייקטים קטנים (רחפן רחוק) – גודל גדול עוזר. אם נגמר הזיכרון – `384` .

מה קורה כשמריצים – שלב אחרי שלב

1. `load_classes()` – קורא את שמות הסוגים.
2. `list_samples()` – מוצא תמונות שיש להן מסכה ב-`masks/` . תמונות בלי מסכה מדולגות.
3. `SegmentationDataset` – לכל תמונה: טוען תמונה ומסכה ומקטין את שתיהן ל-`IMG_SIZE` .
4. `build_model(..., True)` – בונה מודל ממשקולות מאומנות מראש (בפעם הראשונה – הורדה של כ-160MB).
5. לולאת האימון: בכל Epoch עובר על כל התמונות, מחשב את השגיאה (`loss`) ומתקן את המודל.
6. בסוף – שומר את המודל ב-`OUT_PATH` .

מה רואים בקונסולה

```
Device: cuda                          # cuda = graphics card, cpu = processor
Found 120 images with masks
Classes: ['background', 'drone']
Epoch 1/50 - loss: 0.6302
Epoch 2/50 - loss: 0.3410             # loss should go down
...
Saved model to model.pth
```

איך לקרוא את ה-loss: המספר צריך לרדת לאורך האימון. אם הוא נתקע גבוה – צריך יותר תמונות מתויגות או יותר Epochs. אם הוא `nan` – להקטין את `LR` .

run_deeplab.py – הרצת מודל על תמונה

ההגדרות בראש הקובץ

```
MODEL_PATH = 'model.pth'              # trained model
IMAGE_PATH = 'test.jpg'               # image to test
OUT_PATH = 'test_pred.jpg'            # result image
CONF = 0.5                            # minimum confidence (0-1)
COLORS = [(224, 122, 95), ...]        # color per class
```

הגדרה	הסבר והמלצה
`MODEL_PATH`	המודל שהאימון יצר.
`IMAGE_PATH`	התמונה לבדיקה. אפשר נתיב מלא, למשל `'C:/Tranig/photos/a.jpg'` (עם `/`).
`OUT_PATH`	שם קובץ התוצאה.
`CONF`	גבוה (0.7) – פחות זיהויים שגויים, אבל עלול לפספס. נמוך (0.3) – תופס יותר, עם יותר רעש.
`COLORS`	הצבע הראשון לסוג הראשון ב-`classes.txt` , השני לשני וכן הלאה.

מה קורה כשמריצים

1. `load_trained()` – טוען את המודל, שמות הסוגים והגודל שבו אומן.
2. פותח את התמונה ומריץ `predict()` – מתקבלת מפה: לכל פיקסל מספר סוג.
3. מדפיס לכל סוג שנמצא איזה אחוז מהתמונה הוא תופס ובאיזה צבע.
4. `overlay()` – צובע את האזורים שזוהו בשכבה שקופה למחצה ושומר ל-`OUT_PATH` .

מה רואים בקונסולה

```
drone (#E07A5F): 2.35% of pixels
Saved: test_pred.jpg
```

אם לא נמצא כלום: `No objects found above confidence 0.50` – נסה להוריד את `CONF` , או לאמן עם יותר תמונות.

טיפים:

- שינויים בעורך נשמרים רק אחרי `Save Code` .
- הקבצים לא נדרסים ב-Create Environment אם הם כבר קיימים – אפשר לשנות אותם בבטחה.
- כדי להתחיל מחדש מהגרסה המקורית – מחק את הקובץ ולחץ שוב Create Environment & Folders.